



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR STDA

JUIZ DE FORA, 30 DE ABRIL DE 2024

Autores:

Data	Versão	Descrição	Autor
08/04/2024	1.0	Primeira versão	Marcelo Palácio Abreu
15/04/2024	1.1	Acréscimo requisitos e estimativa de quantidades	Luis Otávio Lopes Fernandes
30/04/2024	1.2	Melhoria na apresentação das informações	Marcelo Palácio Abreu
06/05/2024	1.3	Detalhamento da solução e conclusão	Marcelo Palácio Abreu
02/08/2024	1.4	Revisão da análise mercadológica e conversão dos quantitativos estimados para as unidades do SERPRO	Marcelo Palácio Abreu / Luis Otávio Fernandes
04/10/2024	1.5	Alteração dos valores da proposta atualizada do Serpro	Luis Otávio Lopes Fernandes

Colaborações:

Descrição	Participante
Consulta sobre os possíveis modelos de contratação, Pré Qualificação	Luan David Gomes Ferreira, DEPCON, Gerente
Consulta sobre os possíveis modelos de contratação, Formação de cadastro de reserva, Garantis	Isabela Carolina Ladeira, DCLI, Gerente Interina
Consulta sobre viabilidade do modelo selecionado no cenário jurídico municipal	Aline Ramos Carrão, DEPLIC, Assessora
Consulta sobre viabilidade do modelo selecionado no cenário jurídico municipal	Gustavo Andrade Dantas, DEPLIC, Gerente
Adequação dos quantitativos a demanda futura	Leonardo José Alencar, SSGD, Subsecretário

I – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (ART. 5, I).

O fornecimento de infraestrutura de Tecnologia da Informação para abrigar os sistemas, serviços e dados da Prefeitura de Juiz de Fora é parte fundamental da estrutura administrativa do órgão e das diversas ferramentas de atendimento ao cidadão. A demanda por recursos computacionais de processamento, armazenamento e rede, que suportam os serviços na camada de aplicação e a guarda de dados, fundamentais para o funcionamento da estrutura administrativa do município, acabou por esgotar os recursos disponíveis no data center on-premises da Prefeitura de Juiz de Fora. Além disso a estrutura de equipamentos do data center, já obsoleta, demandava constantes atualizações e aquisições, além de sofrer com problemas como a falta de um data center backup e a falta de pessoal técnico especializado para atuar nas camadas de mais baixo nível da infraestrutura, como operação de storages,

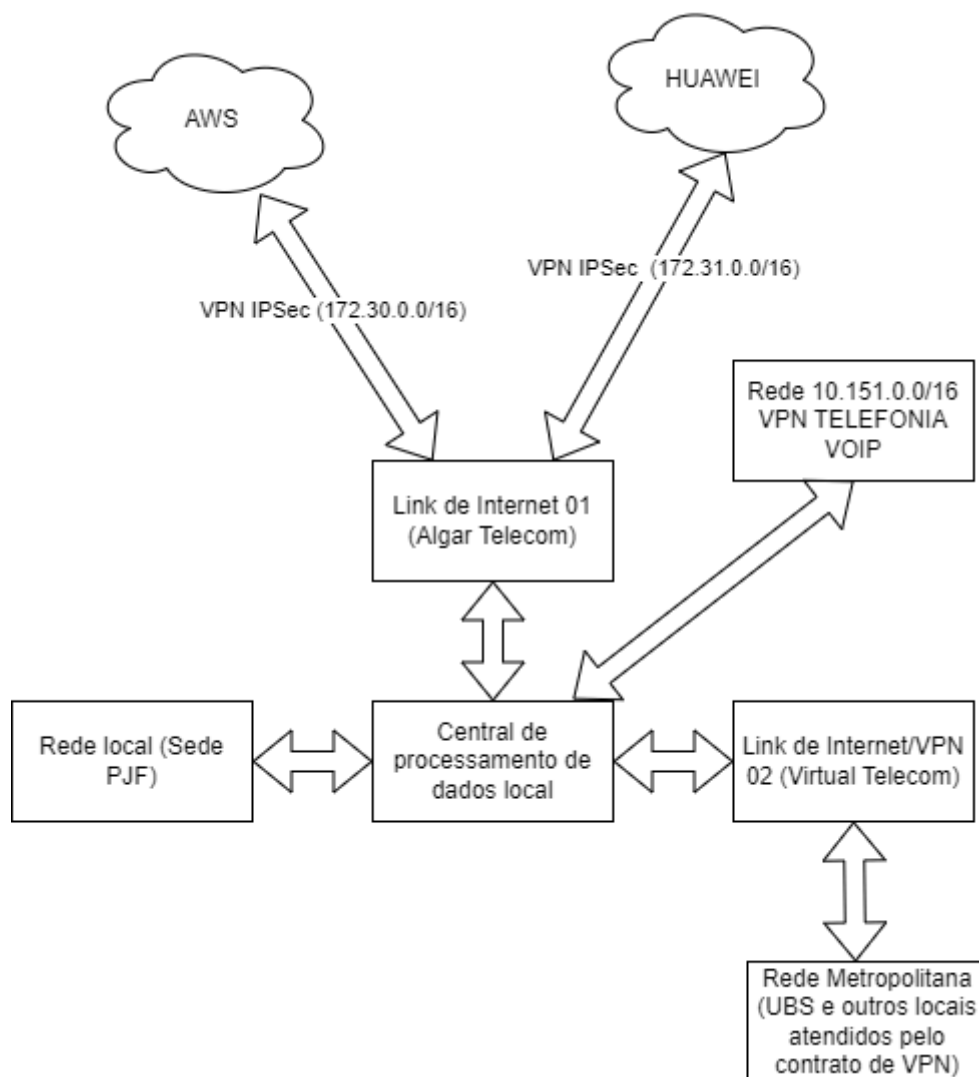


nobreaks, parte elétrica, virtualizadores, suporte a hardwares e redes de fibra óptica.

Para que os problemas listados no parágrafo anterior fossem sanados, em 2021 a Prefeitura de Juiz de Fora contratou o integrador Extreme Digital Solutions (EDS) através de adesão a ata de registro de preços controlada pelo Ministério da Economia, para suprir as demandas de infraestrutura de TI não atendidas pela já obsoleta central de processamento de dados local. Essa contratação fornecia serviços de nuvem, suporte e serviços técnicos especializados, isso permitiu ao município a migração de 40 das 65 instâncias pretendidas inicialmente para os provedores Huawei e AWS ao longo da vigência desse contrato.

Deste modo, o esforço para migrar sistemas em funcionamento no data center local e colocá-los num ambiente mais disponível, com mais recursos tecnológicos, maiores possibilidades para backup e restauração, mais resiliente a falhas e desastres, precisa ser continuado, na mesma medida em que sistemas novos, que demandam novas tecnologias e recursos, também estão sendo implantados nos provedores de nuvem pública através do contrato 01.2021.216 que termina em dezembro de 2024 e que a contratada não mostrou interesse em renovar.

No decorrer desse período, houve adaptação as necessidades da prestação, sendo que a infraestrutura atual está representada pela imagem a seguir:



Na imagem acima, é notável que a infraestrutura já alocada junto aos provedores de nuvem é acessível por todos os usuários da PJF nas zonas locais e metropolitanas através das redes de gama privada, classe B, 172.31.0.0/16 e 172.30.0.0/16 estabelecidas através de IPSec por meio da conexão de Internet e configurando a zona DMZ2.

Desta forma, as plataformas, softwares e infraestruturas contratadas passaram a se apresentar na forma de um serviço continuado que necessita ser mantido para que a Prefeitura de Juiz de Fora possa continuar a execução dos serviços internos e a carta de serviços oferecidos aos cidadãos.

2. Estimativas das quantidades a serem potencialmente contratadas, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (art. 5, III).

2.1 – Serviços de computação em nuvem.

Foi necessário eleger uma metodologia e uma unidade para quantificar as demandas de computação em nuvem, portanto, devido à familiaridade e considerando a experiência na gestão do contrato vigente, foi estabelecido um catálogo de itens e adotada a unidade de medida USN para tal fim. O que passou a permitir rápida interpretação para obtenção de resultados durante a análise mercadológica e também facilitou futuras conversões para outras unidades em situações de comparação, inclusive no momento da escolha da solução.

Para efeitos deste estudo entende-se como serviços de computação em nuvem, os recursos necessários para armazenamento, alocação, execução, conexão e entrega das soluções tecnológicas utilizadas pela contratante. Nos próximos parágrafos são apresentados os termos relacionados:

Infraestrutura como serviço (IaaS): São infraestruturas físicas ou virtualizadas, sem qualquer camada de abstração, em que a manutenção é responsabilidade da contratante e não há limitação para as finalidades aplicáveis, entre essas estão: Servidores físicos dedicados, Instâncias de computação (Máquinas virtuais), roteadores de redes, armazenamento.

Plataforma como serviço (PaaS): São serviços destinados a uma finalidade específica e que servem de base para o funcionamento das soluções tecnológicas utilizadas pela contratante, entre esses estão: Serviços de bancos de dados, pontos de extremidade destinados a atender fins específicos, armazenamento de objetos.

Software como serviço (SaaS): São serviços disponíveis na forma de um software entregues por um provedor de serviços em nuvem, entre esses estão: Aplicações de e-mail, ERPs, CMSs, Plataformas de Inteligência de Negócio.

Provedores de serviços em nuvem: São as empresas que detém propriedade sobre os recursos de computação em nuvem, seus recursos estão distribuídos em um grande número de datacenters e zonas espalhados por todo o globo.

Integradores de serviços em nuvem: São empresas mediadoras que eliminam alguns desafios da contratação dos serviços em nuvem fornecendo especialistas nos serviços de vários provedores, suporte a migração de cargas de trabalho e gestão dos recursos contratados.

Voltando ao assunto estimativa, esta se deu em múltiplas etapas, inicialmente foram providenciados os históricos de consumo no contrato 01.2021.216, firmado com a empresa

Extreme Digital Solutions, que atualmente atende as demandas de computação em nuvem.

Em seguida, foram somados os quantitativos necessários para migração das cargas de trabalho pendentes de migração para as nuvens.

Então, foram incluídos os serviços a serem prestados diretamente pelos integradores de serviços em nuvem de acordo com os recursos ainda não migrados, são eles: Gerenciamento, migração de recursos computacionais e migração de bancos de dados.

Para dar continuidade ao procedimento foi necessário definir um catálogo de serviços, onde estes se apresentam agrupados segundo seu tipo: IaaS, PaaS, SaaS. Como nem todos os recursos a serem utilizados tem exatamente as mesmas especificações do catálogo, foram adotadas as seguintes medidas de padronização para:

- Instâncias: Quando a configuração do item demandado não possuiu correspondente no catálogo, foi utilizada a configuração imediatamente superior.
- Demais recursos: Foram utilizados os históricos de consumo do atual contrato e as projeções para 5 anos.

Foi definido um Fator USN para cada item, fazendo correspondência entre a média dos valores em Dólar e o consumo por unidade no provedor de serviços em nuvem. Não se fala de contratação em moedas estrangeiras.

Para obter os fatores USN foram utilizadas as calculadoras de cada provedor, acessíveis nos endereços eletrônicos abaixo:

- Amazon Web Services: <https://calculator.aws/#/addService>
- Huawei Cloud: <https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/pricing/calculator.html#/ecs>

Nos despachos 9 e 10 do processo de planejamento 4512/2024 estão anexadas as evidências de que os fatores obtidos correspondem aos serviços ofertados pelos provedores e que existe correspondência entre os valores praticados, ou seja, as especificações são compatíveis e no futuro será possível contratar através do integrador de serviços em nuvem, serviços de ambos os fornecedores sem causar danos ao equilíbrio financeiro do futuro prestador.

A estimativa obtida foi condensada no seguinte catálogo:

INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO – CONSUMO MENSAL								
ID	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDICÃO	CONSUMO	FATOR USN – HUAWEI	FATOR USN – AMAZON	FATOR USN – MÉDIA	USN – ITEM
1	Máquina Virtual Linux - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU1	instância/hora		0,018000	0,024300	0,021150	0,000000
2	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 1	MAQU2	instância/hora		0,000000	0,084300	0,084300	0,000000



	vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano							
3	Máquina Virtual Windows - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU3	instância/hora		0,000000	0,033500	0,033500	0,000000
4	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU4	instância/hora		0,036000	0,044400	0,040200	0,000000
5	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU5	instância/hora		0,000000	0,104400	0,104400	0,000000
6	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU6	instância/hora		0,000000	0,062800	0,062800	0,000000
7	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU7	instância/hora		0,056400	0,088800	0,072600	0,000000
8	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU8	instância/hora		0,000000	0,148800	0,148800	0,000000
9	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU9	instância/hora		0,000000	0,116400	0,116400	0,000000
10	Máquina Virtual Linux - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU10	instância/hora		0,112800	0,177500	0,145150	0,000000
11	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU11	instância/hora		0,000000	0,237500	0,237500	0,000000
12	Máquina Virtual Windows - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU12	instância/hora		0,000000	0,211100	0,211100	0,000000
13	Máquina Virtual Linux - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU13	instância/hora		0,225600	0,355100	0,290350	0,000000
14	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU14	instância/hora		0,000000	0,485100	0,485100	0,000000
15	Máquina Virtual Windows - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU15	instância/hora		0,000000	0,502300	0,502300	0,000000
16	Máquina Virtual Linux - provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU16	instância/hora		0,661200	0,831000	0,746100	0,000000
17	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU17	instância/hora		0,000000	0,961000	0,961000	0,000000
18	Máquina Virtual Windows - provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU18	instância/hora		0,000000	1,567000	1,567000	0,000000
19	Máquina Virtual Linux - provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU19	instância/hora		1,321800	1,662000	1,491900	0,000000
20	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU20	instância/hora		0,000000	1,792000	1,792000	0,000000
21	Máquina Virtual Windows - provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, reservada por 1 ano	MAQU21	instância/hora		0,000000	3,134000	3,134000	0,000000
22	Máquina Virtual Linux - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU22	instância/hora	2976	0,030000	0,037200	0,033600	99,993600
23	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU23	instância/hora	744	0,000000	0,097200	0,097200	72,316800
24	Máquina Virtual Windows - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU24	instância/hora	2232	0,000000	0,046400	0,046400	103,564800
25	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU25	instância/hora	46128	0,060000	0,067200	0,063600	2933,740800
26	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU26	instância/hora	4464	0,000000	0,127200	0,127200	567,820800
27	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU27	instância/hora	4464	0,000000	0,085600	0,085600	382,118400
28	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	MAQU28	instância/hora	744	0,094000	0,134400	0,114200	84,964800
29	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	MAQU29	instância/hora		0,000000	0,194400	0,194400	0,000000
30	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	MAQU30	instância/hora	744	0,000000	0,162000	0,162000	120,528000
31	Máquina Virtual Linux - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU31	instância/hora	9672	0,275000	0,268800	0,271900	2629,816800
32	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU32	instância/hora	5208	0,000000	0,328800	0,328800	1712,390400
33	Máquina Virtual Windows - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU33	instância/hora	9672	0,000000	0,342400	0,342400	3311,692800
34	Máquina Virtual Linux - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	MAQU34	instância/hora	1488	0,551000	0,537600	0,544300	809,918400
35	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	MAQU35	instância/hora		0,000000	0,667600	0,667600	0,000000
36	Máquina Virtual Windows - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	MAQU36	instância/hora	1488	0,000000	0,684800	0,684800	1018,982400
37	Máquina Virtual Linux - provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	MAQU37	instância/hora		1,102000	1,224000	1,163000	0,000000
38	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	MAQU38	instância/hora		0,000000	1,354000	1,354000	0,000000
39	Máquina Virtual Windows - provisionado com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM, por demanda	MAQU39	instância/hora		0,000000	1,960000	1,960000	0,000000



40	Máquina Virtual Linux - provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	MAQU40	instância/hora		2,203000	2,448000	2,325500	0,000000
41	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	MAQU41	instância/hora		0,000000	2,578000	2,578000	0,000000
42	Máquina Virtual Windows - provisionado com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM, por demanda	MAQU42	instância/hora		0,000000	3,920000	3,920000	0,000000
43	Serviço de armazenamento de blocos (SSD)	ARMZ1	Gigabyte/Mês	2740	0,180000	1,677600	0,928800	2544,912000
44	Serviço de armazenamento de blocos (HDD)	ARMZ2	Gigabyte/Mês	60000	0,077400	0,086000	0,081700	4902,000000
45	Serviço de armazenamento de objetos padrão	ARMZ3	Gigabyte/Mês	98800	0,037000	0,046700	0,041850	4134,780000
46	Serviço de armazenamento de objetos de arquivamento	ARMZ4	Gigabyte/Mês		0,008300	0,041700	0,025000	0,000000
47	Snapshot	ARMZ5	Gigabyte/Mês	2620	0,061200	0,068000	0,064600	169,252000
48	Tráfego de saída da rede	TRAF1	Gigabyte/Mês	1404	0,135000	0,150000	0,142500	200,070000
49	Tráfego de rede interna entre zonas	TRAF2	Gigabyte/Mês	7094	0,135000	0,020000	0,077500	549,785000
50	Tráfego de rede do balanceador de carga	TRAF3	Gigabyte/Mês		0,135000	0,011000	0,073000	0,000000
51	Serviço de balanceamento de carga	LBGO1	Regra/Por Hora	4464	0,053000	0,034000	0,043500	194,184000
52	Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por DNS	LBGO2	DNS Queries Milhão/Mês		0,000000	0,034000	0,034000	0,000000
53	Serviço de balanceamento de carga utilizando gerenciador de tráfego por endpoint	LBGO3	Endpoint /mês		0,000000	0,015100	0,015100	0,000000
54	Porta de conexão de fibra 1Gbps	CONN1	Unidade/hora	1460	0,159000	0,300000	0,229500	335,070000
55	Porta de conexão de fibra 10Gbps	CONN2	Unidade/hora	730	1,349300	2,250000	1,799650	1313,744500
56	Serviço de DNS – Hospedagem de zonas	DNSS1	Zona/Mês	2	0,000000	0,500000	0,500000	1,000000
57	Serviço de DNS – Consultas	DNSS2	Milhão de Consultas/Mês	100	0,000000	0,400000	0,400000	40,000000
58	Serviço de VPN	VPNC1	Gigabyte/Mês		0,000000	0,010000	0,010000	0,000000
59	VPN Gateway	GTWY1	Túnel/hora	4464	0,630000	0,050000	0,340000	1517,760000
60	IP Público	IPRO1	Unidade/Hora	7440	0,005000	0,005000	0,005000	37,200000
61	Serviço de Cofre de Senhas	VALT1	Por Chave/Mês		0,000000	0,400000	0,400000	0,000000
62	Serviço Web Application Firewall por ACL	WAFS1	ACL/mês	10	0,000000	5,000000	5,000000	50,000000
63	Serviço Web Application Firewall por Regra	WAFS2	Por Regra/Mês	50	0,000000	1,000000	1,000000	50,000000
64	Serviço Web Application Firewall por Regra	WAFS3	Gateway/hora	1488	2,137000	0,006900	1,071950	1595,061600
66	Serviço de armazenamento de Backup	ARMZ6	Gigabyte/Mês		0,037000	0,050000	0,043500	0,000000
67	Serviço de armazenamento de Backup Vmware On-Premises	ARMZ7	Gigabyte/Mês		0,036000	0,050000	0,043000	0,000000
68	Serviço de Auditoria e Análise de Logs	AUDT1	Gigabyte/Mês		0,130013	0,000000	0,130013	0,000000
69	NAT Gateway	GTWY2	Gateway/hora	2920	0,078493	0,093000	0,085747	250,379780

PLATAFORMA COMO SERVIÇO – CONSUMO MENSAL

ID	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDIÇÃO	CONSUMO	FATOR USN – HUAUEI	FATOR USN – AMAZON	FATOR USN – MÉDIA	USN – ITEM
70	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM	RDBS1	instância/hora		0,440000	0,461000	0,450500	0,000000
71	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM	RDBS2	instância/hora	1488	0,880000	0,922000	0,901000	1340,688000
72	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM	RDBS3	instância/hora		1,770000	1,844000	1,807000	0,000000
73	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 16 vCPU e 64 GB de memória RAM	RDBS4	instância/hora		3,530000	3,688000	3,609000	0,000000
74	Serviço Gerenciado de Banco de Dados MySQL com 32 vCPU e 128 GB de memória RAM	RDBS5	instância/hora		7,070000	7,392000	7,231000	0,000000
75	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM	RDBS6	instância/hora		0,440000	0,477000	0,458500	0,000000
76	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 4 vCPU e 16 de memória RAM	RDBS7	instância/hora	1488	0,880000	0,954000	0,917000	1364,496000



77	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 8 vCPU e 32 de memória RAM	RDBS8	instância/hora		1,770000	1,908000	1,839000	0,000000
78	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 16 vCPU e 64 de memória RAM	RDBS9	instância/hora		3,530000	3,816000	3,673000	0,000000
79	Serviço Gerenciado de Banco de Dados PostgreSQL com 32 vCPU e 128 de memória RAM	RDBS10	instância/hora		7,070000	7,456000	7,263000	0,000000
80	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 2 vCPU e 8 de memória RAM	RDBS11	instância/hora		0,000000	2,175000	2,175000	0,000000
81	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 4 vCPU e 16 de memória RAM	RDBS12	instância/hora		0,000000	2,820000	2,820000	0,000000
82	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 8 vCPU e 32 de memória RAM	RDBS13	instância/hora		0,000000	5,638000	5,638000	0,000000
83	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 16 vCPU e 64 de memória RAM	RDBS14	instância/hora		0,000000	11,275000	11,275000	0,000000
84	Serviço Gerenciado de Banco de Dados SQLServer com 32 vCPU e 128 de memória RAM	RDBS15	instância/hora		0,000000	22,560000	22,560000	0,000000
85	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 4 vCPU e 16 de memória RAM	RDBS16	instância/hora		0,000000	0,922000	0,922000	0,000000
86	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 8 vCPU e 32 de memória RAM	RDBS17	instância/hora		0,000000	1,844000	1,844000	0,000000
87	Serviço Gerenciado de Banco de Dados ORACLE com 16 vCPU e 64 de memória RAM	RDBS18	instância/hora		0,000000	3,688000	3,688000	0,000000
88	Armazenamento de Banco de Dados MySQL	RDBS19	GB/Mês	120	0,000820	0,437000	0,218910	26,269200
89	Armazenamento de Banco de Dados PostgreSQL	RDBS20	GB/Mês	250	0,000820	0,437000	0,218910	54,727500
90	Armazenamento de Banco de Dados SQLServer	RDBS21	GB/Mês		0,000000	0,437000	0,437000	0,000000
91	Armazenamento de Banco de Dados Oracle	RDBS22	GB/Mês		0,000000	0,437000	0,437000	0,000000
92	Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com no mínimo 6GB	CACH1	Unidade/hora		0,528000	0,273200	0,400600	0,000000
93	Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com no mínimo 26GB	CACH2	Unidade/hora		0,640000	0,199000	0,419500	0,000000
94	Serviço de Cache Gerenciado de memória RAM, com no mínimo 52GB	CACH3	Unidade/hora		1,280000	0,233300	0,756650	0,000000
95	Serviço Gerenciado de Kubernetes	KBNT1	instância/hora		0,190000	0,100000	0,145000	0,000000
96	Serverless - Requisições das funções	SVLS1	Milhão de requisições/mês		0,200000	0,010000	0,105000	0,000000
97	Serverless - Tempo de Execução das funções	SVLS2	GB/segundo		0,000017	0,000017	0,000017	0,000000
98	Active Directory	ACTD1	Controlador de domínio/Hora	2920	0,000000	0,261000	0,261000	762,120000
99	Serviço de Data Warehouse com 2 vCPU e 15GB	DWHS1	instância/hora	1460	0,000000	0,250000	0,250000	365,000000
100	Serviço de Data Warehouse com 4 vCPU e 32GB	DWHS2	instância/hora		0,000000	1,086000	1,086000	0,000000
SOFTWARE COMO SERVIÇO – CONSUMO MENSAL								
ID	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	MEDICÃO	CONSUMO	FATOR USN – HUAUEI	FATOR USN – AMAZON	FATOR USN – MÉDIA	USN – ITEM
101	Serviço de BI (Visualização de Dados) - adquirido por usuário	BIVS1	usuário/mês	50	0,000000	2,016000	2,016000	100,800000
102	Tráfego de rede do CDN	CDNS1	GB/mês		0,031000	0,130000	0,080500	0,000000
USN TOTAL								35747,14838

Devido a duração pretendida do contrato ser estimada em 5 anos com possibilidade de prorrogação por igual período, ficou evidente a necessidade de projetar o aumento das demandas de computação em nuvem. Parece trivial que a projeção será a soma da atual demanda com o crescimento observado em períodos anteriores, das demandas planejadas e dos picos gerados durante a execução. Essa estratégia é confirmada no capítulo XVIII do livro: The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large Distributed Systems Vol 2. Que aborda conceitos já conhecidos no campo da estatística, com estudos de casos de grandes empresas como: Google, Etsy, Twitter, Facebook, Netflix, Amazon.

O consumo futuro pode então ser representado pela fórmula: $CA \cdot (1 + CN + CP) + M$.

Onde:

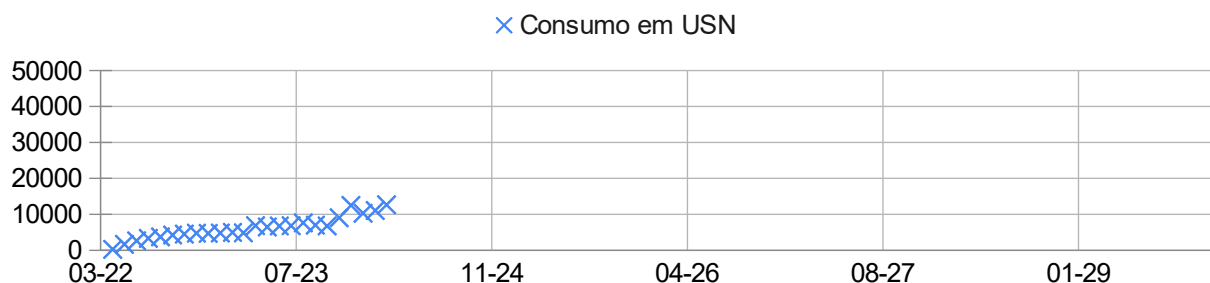
- CA: Consumo atual;
- CN: Crescimento normal;
- CP: Crescimento planejado;
- M: Margem, um valor definido empiricamente para absorver picos de demanda caso o crescimento normal e o planejado sejam absolutamente fiéis ao esperado.;

Antes de determinar o **crescimento normal** e o **planejado** para finalmente aplicar a fórmula é necessário considerar que:

- O consumo dos recursos ficou represado por um longo período, pois conforme apresentado no item 1 da Sessão I, desde 2021 os esforços da SODC foram concentrados na migração, estando esta ainda incompleta. Portanto algumas cargas ainda sofrem das limitações existentes no datacenter local.
- Utilizou-se nas nuvens, entre discos SSD e HDD para atendimento das instâncias, 24 TB. Mesma capacidade do dispositivo de armazenamento local, sem que tenha ocorrido redução de uso neste último.
- O histórico de crescimento dos discos das instâncias apresenta grandes variações, devido ao início da migração para as nuvens e a limitação do crescimento natural por falta de recursos locais que antecedeu o contrato vigente.

Reforçando os pontos já apresentados, segue abaixo o gráfico de consumo de computação em nuvem do contrato 01.2021.216, onde pode-se notar grande variação. O que não reflete ao crescimento normal ou planejado e sim a capacidade de migração dos recursos:

Histórico de consumo - Computação em nuvem



É perceptível que o consumo atual de 12.647,64 USN é inferior ao estimado no catálogo de itens presente neste documento, isso se deve ao fato de que lá estão incluídas todas as cargas a serem utilizadas no decorrer da pretendida contratação, inclusive as que ainda estão no datacenter local, portanto há potencial de efetivação imediatamente após o início da vigência. Levando a concluir que **35.747,14838** USN é a demanda mensal de computação da

Prefeitura de Juiz de Fora. Então, o crescimento normal e o planejado devem ser estimados sobre este valor.

Os crescimentos normais e planejados foram obtidos solicitando a SODC qual seria o percentual com base no histórico existente e aplicando sobre o quantitativo global, para que as demandas previstas fossem suportadas do início ao fim da vigência. Após apuração, houve indicação no processo de planejamento, que o crescimento planejado foi 30% dos recursos utilizados em instâncias e o orgânico foi 23,25% dos recursos de armazenamento. Chegando aos resultados a seguir.

Crescimento planejado:

ID	Descrição	Referência	USNs Estimadas	Crescimento (%)	Crescimento (USN)
22	Máquina Virtual Linux - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU22	99,993600	30	29,99808
23	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU23	72,316800	30	21,69504
24	Máquina Virtual Windows - provisionado com 1 vCPU e 2 GB de memória RAM, por demanda	MAQU24	103,564800	30	31,06944
25	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU25	2933,740800	30	880,12224
26	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU26	567,820800	30	170,34624
27	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 4 GB de memória RAM, por demanda	MAQU27	382,118400	30	114,63552
28	Máquina Virtual Linux - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	MAQU28	84,964800	30	25,48944
30	Máquina Virtual Windows - provisionado com 2 vCPU e 8 GB de memória RAM, por demanda	MAQU30	120,528000	30	36,1584
31	Máquina Virtual Linux - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU31	2629,816800	30	788,94504
32	Máquina Virtual Linux Corporativo- provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU32	1712,390400	30	513,71712
33	Máquina Virtual Windows - provisionado com 4 vCPU e 16 GB de memória RAM, por demanda	MAQU33	3311,692800	30	993,50784
34	Máquina Virtual Linux - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	MAQU34	809,918400	30	242,97552
36	Máquina Virtual Windows - provisionado com 8 vCPU e 32 GB de memória RAM, por demanda	MAQU36	1018,982400	30	305,69472
43	Serviço de armazenamento de blocos (SSD)	ARMZ1	2544,912000	30	763,4736
44	Serviço de armazenamento de blocos (HDD)	ARMZ2	4902,000000	30	1470,6
45	Serviço de armazenamento de objetos padrão	ARMZ3	4134,780000	30	1240,434
47	Snapshot	ARMZ5	169,252000	30	50,7756
48	Tráfego de saída da rede	TRAF1	200,070000	30	60,021
49	Tráfego de rede interna entre zonas	TRAF2	549,785000	30	164,9355
TOTAL MENSAL			26348,6478	30	7904,59434
TOTAL 12 MESES			316183,7736	30	94855,13208
TOTAL 60 MESES			1580918,868	30	474275,6604

Crescimento normal:

ID	Descrição	Referência	USNs Estimadas	Crescimento (%)	Crescimento (USN)
43	Serviço de armazenamento de blocos (SSD)	ARMZ1	2544,912000	23,25	591,69204
44	Serviço de armazenamento de blocos (HDD)	ARMZ2	4902,000000	23,25	1139,715
45	Serviço de armazenamento de objetos padrão	ARMZ3	4134,780000	23,25	961,33635
47	Snapshot	ARMZ5	169,252000	23,25	39,35109
TOTAL MENSAL			11750,944	23,25	2732,09448



TOTAL 12 MESES	141011,328	23,25	32785,13376
TOTAL 60 MESES	705056,64	23,25	163925,6688

Em seguida os valores foram representados em USN, obtendo $CN + CP = 638.201,3292$ para suportar o crescimento por 5 anos. O que representa 29,75534917% do total de 2.144.828,9028 USN.

Neste ponto, apenas restou calcular a margem, porém antes de entrar nesse mérito, é importante registrar que a lei 14.133/2021 prevê em seus Art. 125 e 124, Inciso I, Alínea b, a possibilidade de aditivo quantitativo unilateral de até 25% para o objeto em estudo, porém, apesar de lícito, não se entende que esse valor possa ser considerado margem, pois esta última deve fazer parte do planejamento justamente para minimizar possíveis alterações contratuais.

Ainda sobre a margem, considera-se que esta é mais importante em contratos de períodos menores, porque pode ser interpretada como o tratamento do risco da demanda dos períodos posteriores se adiantarem. Sob pena de dizer o óbvio, em contratações mais longas, o adiantamento do crescimento é absorvido pelos crescimentos previstos e planejados do último período. Portanto a margem a ser utilizada será $1 \cdot (CN + CP) = (CN + CP)$, onde 1 representa o adiantamento das demandas do sexto ano, para o qual não há cobertura, no quinto ano da vigência, ou seja, 127.640,26 USN.

Em posse de todos os componentes da fórmula é possível afirmar que: $CA \cdot (1 + CN + CP) + M = 2.910.670,4920$ USN, onde CN e CP são utilizados no formato de percentual sobre CA.

Portanto **2.910.670,4920** é o consumo estimado total de USN para 60 meses de vigência.

2.2 – Métricas utilizadas para serviços de gerenciamento e operação, migração de instâncias e bancos de dados.

As métricas utilizadas para os serviços de gerenciamento e operação, migração de instâncias e bancos de dados serão:

- **Instância operada por mês**, para gestão e operação.
- **Unidade de instância migrada**, para migração de instâncias.
- **Unidade de instância de banco de dados migrada**, para migração de instâncias de banco de dados.

Após consultar a portaria 5.950/2023 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação, em caráter de boa prática, uma vez que muito do estudo tratado nesse documento se baseou no projeto Nuvem 2.0 daquele mesmo órgão, encontrou-se o seguinte:

7.8.1.5. O serviço de gerenciamento não se confunde com o fornecimento dos recursos tecnológicos do provedor

(instâncias computacionais, funções como serviço, bancos de dados), ressalvados aqueles recursos utilizados exclusivamente para o serviço de gerenciamento, que deverão ser prestados sem ônus adicional ao órgão ou entidade. (MGI/SGD Portaria 5.950/2023)

Portanto, entendendo que a abordagem citada carrega inteligência da MGI/SGD, renomado órgão do governo federal, optou-se por não inovar, e acatar o modelo nessa referência.

2.3 – Serviços de gerenciamento e operação.

Para esta contratação os serviços de gerenciamento serão utilizados quando houver intenção de construir arquiteturas complexas ou cobrir surtos de demanda da SODC, o que pode se tornar comum durante a vigência do pretendido contrato. A empresa será remunerada pelo gerenciamento e USN consumidas.

Quando o serviço for consumido por período menor que um mês inteiro a cobrança deve ser proporcional ao mês de 30 dias. A modalidade pode ser alterada posteriormente conforme se julgue necessário.

Essa prática aumenta a eficiência da SODC, que poderá investir seus esforços em atividades mais vantajosas para a administração.

Portanto, ao decorrer da vigência pretendida, será considerado consumir o gerenciamento recorrente, na velocidade máxima de 6 instâncias por ano.

Aplica-se então a projeção $(1 + 2 + 3 + 4 + 5) \cdot (6) \cdot (12) = 1.080$, onde o somatório de 1 a 5 é a projeção da acumulação. Concluindo-se então que o número de instâncias gerenciadas por mês até o fim da pretendida vigência pode chegar a 1.080.

2.4 – Serviços de migração de recursos computacionais.

A migração, pode ser executada em qualquer sentido e deve envolver ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação das máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes observando os aspectos de segurança, desempenho e disponibilidade, execução, backup ou criação de condição de retorno em caso de falha, testes e estabilização do ambiente migrado em nuvem.

Baseando-se no planejamento da SODC, a quantidade prevista de instâncias a serem migradas é 23 e com a margem de 5 unidades chega a 28 para todo o período do contrato, sendo este o consumo de itens de migração previstos para toda a vigência pretendida.

2.5 – Serviços de migração de bancos de dados.

A migração, pode ser executada em qualquer sentido e deve envolver ao menos as seguintes ações: diagnóstico, planejamento, identificação das máquinas e/ou imagens de instâncias, avaliação, preparação dos ambientes observando os aspectos de segurança, desempenho e disponibilidade, execução, backup ou criação de condição de retorno em caso de falha, testes e estabilização do ambiente migrado em nuvem.

Baseando-se no planejamento da SODC, a quantidade prevista de instâncias de bancos de dados a serem migradas é 6 e com a margem de 2 unidades chega a 8, sendo este o consumo de itens de migração previstos para toda a vigência pretendida.

3. Alinhamento entre a contratação e o planejamento da Administração (art. 5º, X).

A despesa relacionada à contratação de serviços de computação em nuvem, foi antecipadamente contemplada na Lei Orçamentária Anual (LOA), havendo recursos financeiros alocados para este propósito. Esta alocação está em total conformidade com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a LOA, evidenciando a aderência do investimento às diretrizes e metas estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela gestão financeira e orçamentária. Desta forma, a provisão de recursos para a contratação de serviços de computação em nuvem, para toda a Prefeitura de Juiz de Fora é sustentada pela estrutura orçamentária vigente e está em conformidade com as políticas e prioridades definidas no PPA, na LDO e na LOA. Esta abordagem assegura a viabilidade financeira da iniciativa e reflete o compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos.

4. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 5º, II).

4.1 Requisitos de negócio.

4.1.1 Adoção de uma estratégia híbrida de utilização de recursos em nuvem.

De acordo com o estudo do Gartner (2020a), Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide, a infraestrutura de nuvem pública como serviço (IaaS) fornece recursos de computação, armazenamento e rede de maneira altamente automatizada e com autoatendimento. Os principais fornecedores de IaaS de nuvem pública, igualmente, oferecem recursos de plataforma como serviço (PaaS), bem como outros serviços de infraestrutura como parte de uma proposta integrada de IaaS e PaaS. Esses serviços, contudo, não extinguem a necessidade de gerenciamento de operações de TI.

No estudo publicado pelo Gartner (2019a), denominado “7 Elements for Creating a Pragmatic Enterprise Cloud Strategy”, é possível constatar que mesmo havendo uma crescente popularidade dos serviços em nuvem, as organizações continuam empenhando-se para projetar, criar e implementar uma estratégia abrangente seguindo um modelo de computação em nuvem. Nesse mesmo sentido, o estudo “Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, North America”, publicado por Gartner (2019b), permite alegar que a função da entidade de TI está passando por um processo de mudança, está buscando focar na transformação dos negócios propriamente dito

(essencialmente na transformação digital) e no célere desenvolvimento de produtos inovadores, serviços e processos digitais.

Dessa forma, o referido estudo expõe que a grande maioria das organizações apresenta problemas para passar da experimentação para a inovação sustentada. Um número diminuto de instituições começou a observar e a colher resultados de seus esforços, contudo, igualmente sentiram as dificuldades da existência de uma barreira entre iniciar e escalar os processos digitais. Um segmento deste desafio está vinculado à ausência de uma plataforma digital corporativa para sustentar tanto a transformação digital quanto os novos produtos. Nesse cenário, esse estudo afirma que a migração para um modelo de computação em nuvem ampliou a propensão da realização de terceirizações de serviços relativos à infraestrutura e a operacionais (é relatado que uma média maior do que 45% das cargas de trabalho já foram movidas para a nuvem pública e privada).

Somando a isso, como 70% dos componentes digitais considerados críticos são adquiridos externamente às organizações, estas estão iniciando processos de desagregação de infraestruturas internas e passando a migrar para infraestruturas híbridas. É perceptível, assim, que o modelo de computação em nuvem se tornou um facilitador fundamental para iniciativas que visam recursos digitais. Por fim, é possível observar motivos muito bem delineados para a realização dessa migração, como: maior rapidez no tempo de lançamento, maior capacidade de escalabilidade e de flexibilidade, disponibilidade de segurança avançada e maior possibilidade de prevenção contra perda de dados.

4.1.2 Contratação de serviços de integração de nuvem.

Considerando a complexidade da gestão de um ambiente de nuvem e multinuvm, um modelo de prestação de serviços que se tornou comum no mercado é o modelo linear, onde um integrador de nuvem atua entre o cliente e o(s) provedor(es) de nuvem como intermediário.

Segundo tradução do glossário da Gartner, os Integradores de Serviços de Nuvem (*Cloud Services Brokerage*) são um modelo de negócios onde uma empresa ou entidade adiciona valor para um ou mais provedores de nuvem (públicos ou privados), em benefício de um ou mais consumidores desse serviço. Seus papéis principais são agregação, integração e customização.

Nesse sentido, se torna fundamental um integrador que tenha funcionários comprovadamente aptos a operar nos provedores de nuvem por eles integrados, de forma a auxiliar ou executar as tarefas de planejamento, projeto, provisionamento, gerenciamento, monitoramento, gerenciamento de custos e suporte técnico, agregando assim valor à prestação de serviços e possibilitando um uso otimizado dos serviços.

4.1.3 Adoção de um modelo de serviço gerenciado.

Considerando o item anterior que tratou da necessidade da adição de valor através de um integrador de serviços de nuvem, a flexibilidade na utilização dessa integração é

vantajosa, a depender do tipo de serviço requerido, da familiaridade e capacidade técnica da equipe interna de TI com o provedor ou serviço em questão, há uma economia de custos e de tempo ao requerer os serviços pontualmente, quando houver benefício real. Essa escolha deve pertencer aos clientes, podendo determinar o que beneficia mais a instituição.

A escolha, por meio de requisição formal, sobre as cargas de trabalho que irão ser provisionadas pelo integrador ou pela equipe técnica do município, bem como o suporte avançado somente sobre aqueles serviços que o município demandar, são requisitos que garantem economicidade sem abrir mão da qualidade, prestação e conhecimento especializado da equipe técnica do integrador.

4.1.4 Deverão ser ofertadas diferentes capacidades de computação em nuvem com vistas a assegurar a ampliação do uso de Serviços de Computação em nuvem pela administração pública.

Tendo em vista as diferentes capacidades de hardware e de serviços utilizados atualmente pelo município e também as demandas futuras, faz-se necessário a modelagem de uma oferta de serviços de computação diversificada, seja em termos de capacidade computacional como também de recursos e funcionalidades em diferentes formatos de serviços. A tabela de serviços do item 2.1 serve de referência representando um rol de serviços exemplificativo e não exaustivo dos itens a serem ofertados pelos provedores.

4.1.5 A solução deverá intermediar e agregar valor a todos os serviços de computação em nuvem prestados pelo provedor de nuvem, incluindo a prestação de suporte técnico, orientação técnica especializada, além dos serviços específicos de gerenciamento total e migração.

Segundo o estudo Why Organizations Choose a Multicloud Strategy, conduzido pelo Gartner em 2019, a adoção de uma estratégia multiprovedor em geral está calcada em três direcionadores de decisão:

A) A necessidade de aumentar a agilidade e de evitar ou minimizar o risco de Lock-in de um provedor.

B) A capacidade de aplicações modernas poderem abranger vários provedores de nuvem ou consumir serviços de múltiplas nuvens usufruindo de vantagens técnicas de diferentes origens.

C) Necessidade de se padronizar políticas, procedimentos e processos e compartilhar algumas ferramentas, tais como aquelas que permitem a governança e otimização de custos em vários provedores de nuvem.

Para assegurar o alcance desses direcionadores, o provimento dos serviços de acesso aos recursos de computação em nuvem em multiprovedor requer a intermediação de um agente que possua capacidades de entregas em diferentes provedores.

4.1.6 Os recursos deverão assegurar alta disponibilidade, segurança e um controle aprimorado de custos por meio de simulações e estabelecimento automático de limitadores de gastos.

A utilização de recursos em computação somente faz sentido se os provedores assegurarem alta disponibilidade, segurança e controles que garantam um ambiente equivalente ou superior tecnicamente ao ambiente on-premises.

Além dos aspectos técnicos, o modelo praticado no universo cloud baseado estritamente no pagamento pelo consumo dos recursos requer mecanismos específicos que permita maior controle e gestão de custos ao da execução contratual, com vistas a mitigar o risco de exaurimento do saldo contratual ou exposição a gastos superiores ao necessário. Uma abordagem baseada na otimização de recursos é fundamental para garantir o sucesso do projeto.

Sabe-se que a mudança para um modelo pay-as-you-go requer uma mudança no fluxo de trabalho, na abordagem de dimensionamento e utilização dos recursos, como também no modo de planejamento e utilização dos recursos de infraestrutura. Nesse sentido, é fundamental que a oferta de recursos de computação em nuvem seja acompanhada de mecanismos que possibilitem o controle e gestão de custos com vistas a evitar uma das principais armadilhas desse modelo relacionada a insuficiência de saldo devido a utilização inapropriada dos recursos

4.1.7 A solução deverá prover serviços de gerenciamento, migração e suporte, prestado por profissionais especializados, topologia automatizada e processos eficientes.

Segundo o estudo “4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020”, publicado pelo Gartner, prevê-se que até 2022, as habilidades insuficientes de IaaS em nuvem atrasarão metade da migração das organizações de TI corporativas para a nuvem em dois anos ou mais.

Nesse contexto, faz-se necessário dotar a oferta de serviços de computação em nuvem de mecanismos que assegurem a transição rápida e segura para a nuvem daquelas cargas de trabalho adequadas ao ambiente de nuvem.

4.2 Necessidades Tecnológicas.

1 As necessidades tecnológicas, também chamadas de requisitos da solução de tecnologia, descrevem as características de uma solução que atendem aos requisitos do negócio, conforme descrito abaixo:

A) os requisitos funcionais, aqueles que descrevem capacidades que a solução será capaz de executar em termos de comportamentos e operações – ações ou respostas específicas de aplicativos ou componentes de tecnologia da informação;

B) os requisitos não funcionais, aqueles que capturam condições que não se relacionam diretamente ao comportamento ou funcionalidade da solução, mas descrevem condições

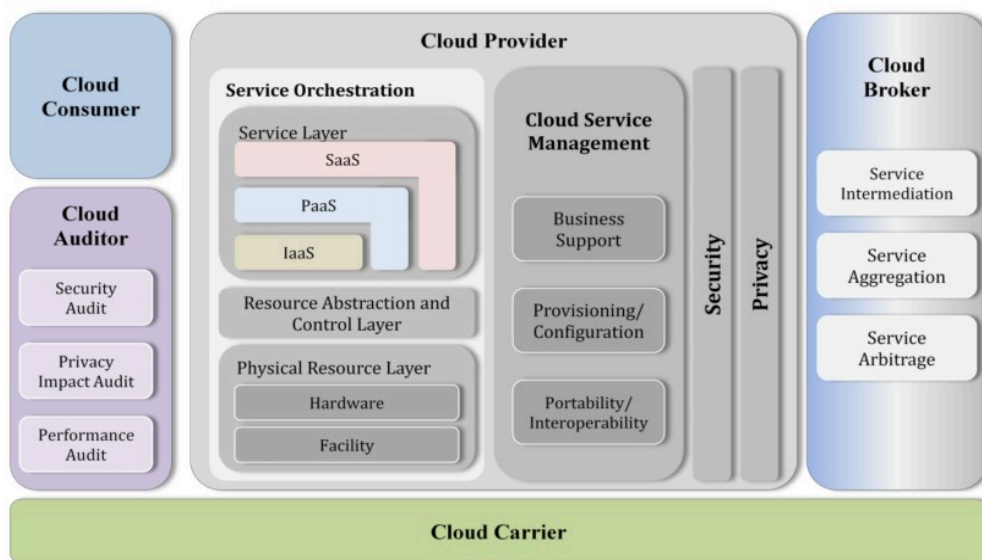
ambientais sob as quais a solução deve permanecer efetiva, ou qualidades que os sistemas precisam possuir. Também são conhecidos como requisitos de qualidade ou suplementares. Podem incluir requisitos relacionados à capacidade, velocidade, segurança, disponibilidade, arquitetura da informação e apresentação da interface com o usuário;

C) os requisitos de transição, aqueles que descrevem capacidades que a solução deve possuir com o objetivo de facilitar a transição do estado atual da organização para um estado futuro desejado, mas que não serão mais necessárias uma vez concluída a transição. São diferenciados dos outros tipos de requisitos porque são sempre temporários por natureza e porque não podem ser desenvolvidos até que ambas as soluções, a nova e a existente, sejam definidas.

Nesse contexto, a presente seção descreve os requisitos tecnológicos agrupados por dimensão técnica, acompanhados dos respectivos estudos e fundamentos técnicos.

4.2.1 Do modelo de prestação de serviço de nuvem.

O modelo de prestação dos serviços segue o modelo arquitetural de referência proposto pelo NIST (National Institute of Standards and Technology) e citado na ISO 17.799:2005, conforme figura a seguir:



O modelo de prestação de serviços requer a contratação de um broker (integrador) que auxiliará na prestação dos serviços providos pelo provedor de nuvem. Segundo estudo realizado pela organização Open Data Center Alliance (ODCA), Usage Model: Cloud Service Brokering Ver. 1.0 (2014), à medida que a computação em nuvem se torna um aspecto cada vez mais importante das operações de TI corporativas, as complexidades de obter segurança,

eficiência e os serviços de nuvem econômicos deram origem a uma nova entidade: o Broker de serviços em nuvem.

O modelo desejado é o multinuvem com integrador de serviços como intermediário agregando valor. Esse tipo de modelo é chamado de modelo linear, nesse modelo, o consumidor em nuvem é capaz de gerenciar as operações do ciclo de vida dos serviços em nuvem — desde o provedor de nuvem até o corretor de nuvem.

4.2.2 Da migração.

Atualmente há cerca de 21 instâncias aptas a serem migradas para provedores de nuvem, dessa forma é requisito tecnológico que o objeto contemple itens de migração para instâncias de computação e de banco de dados.

4.2.3 Do treinamento.

O treinamento dos servidores nas tecnologias contratadas é importante para que os objetivos e benefícios do objeto sejam alcançados em sua plenitude. O Termo de Referência da Ata de Registro de Preços nº 11/2021, resultante do Pregão Eletrônico nº 18/2020 do Ministério da Economia, que o município aderiu e serve até hoje como balizador das contratações de serviços de nuvem na administração pública em todas as esferas, traz um item reservado para treinamento que foi executado para os servidores do departamento de infraestrutura na administração municipal.

A especificação desse treinamento pelo tempo e abrangência, acaba por tratar alguns itens de forma superficial, diferentes setores do departamento envolvem diferentes necessidades, e nem sempre o integrador de nuvem será a melhor opção para treinamento dos servidores. O treinamento é um requisito desejável, não obrigatório, pois o objeto não depende do mesmo, e quando presente no objeto deverá ser opcional sua utilização pela contratante.

4.3 Demais Requisitos.

4.3.1 Segurança da informação.

As seguintes normas de segurança são requisitos para os provedores de nuvem:

ISO/IEC 27001:2013 Especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da segurança da informação dentro do contexto da organização. Esta Norma também inclui requisitos para a avaliação e tratamento de riscos de segurança da informação, voltados para as necessidades da organização.

A observância a esse normativo se faz necessária para assegurar a segurança da informação associada aos requisitos de documentação, divisões de responsabilidade, disponibilidade, controle de acesso, segurança, auditoria e medidas corretivas e preventivas.

ISO/IEC 27017:2015 Oferece orientações para os controles de segurança da informação necessários ao fornecimento e uso de serviços em nuvem, incluindo: diretrizes suplementares para implementar controles específicos da ISO/IEC 27002; controles adicionais com orientações de implementação específicas para serviços em nuvem.

A observância desse normativa busca assegurar a capacidade de resposta a ameaças e riscos de segurança específicos da nuvem

ISO/IEC 27018:2014 Estabelece controles e diretrizes comumente aceitos para implementação de medidas para proteger as Informações de Identificação Pessoal (PII) de acordo com os princípios de privacidade descritos na ISO/IEC 29100, para o ambiente de computação em nuvem pública.

A observância desse normativo busca assegurar que os consumidores saibam onde seus dados são armazenados, que não serão usados para fins de marketing ou publicidade sem seu consentimento explícito, entre outras garantias relacionadas a proteção individual.

Para maior segurança jurídica e pelo sigilo das informações. É desejável que sejam usados datacenters dentro do território nacional. Toma-se como referência a portaria SGD/MGI 5.950 de outubro de 2023, que faz essa recomendação porém admite o uso de datacenters em território estrangeiro desde que haja cópia de segurança atualizada armazenada em território brasileiro. Padronização acatada neste estudo.

4.3.1 Modelo de Precificação dos Serviços.

A definição da métrica para a contratação dos serviços de nuvem é a principal atividade para a construção de um modelo estável, previsível e justo no sentido de assegurar incentivos para uma prestação adequada dos serviços por parte da Contratada e incentivos para uma gestão adequada do contrato por parte da contratante.

Os itens de computação em nuvem serão precificados por unidade mínima de serviço consumida em determinado período. Gerenciamento e operação serão precificados sob demanda, proporcionalmente ao conjunto de serviços em nuvem a serem gerenciados, através de fórmula de conversão previamente definida. As migrações de recursos computacionais e de banco de dados serão remuneradas por esforço, de acordo com a complexidade da migração.

4.3.2 Garantia, acesso a conta e aos recursos nos provedores de nuvem.

A pretendida contratação deve ser resiliente a fragilidades do integrador de serviços em nuvem. Portanto as contas utilizadas devem ser de propriedade da Prefeitura de Juiz de Fora, o próximo colocado. Então ficam tratadas as possibilidades de perda de acesso à infraestrutura, ausência de orçamento ao convocar o próximo candidato e penalização da própria contratante, no sentido de ficar desamparada caso opte por rescindir o pretendido contrato por mal execução ou caso a futura contratada perca a capacidade de prestar os

serviços.

II – ANÁLISE DE SOLUÇÕES

1 – Levantamento de Mercado (art. 5º, IV)

Ao analisar o mercado foi considerado o Projeto Nuvem 2.0 do governo federal, ao qual a Prefeitura de Juiz de Fora aderiu, o Projeto Nuvem 3.0, também do governo federal, ainda em planejamento, contratações com empresas públicas e outros processos licitatórios que tinham como objeto pelo menos um item específico do contrato atualmente em vigência, listados abaixo:

Aeronáutica Grupamento Lagoa Santa - Pregão eletrônico 43/2023 acessível pelo endereço: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=12063605000432023>

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha – Processo de dispensa 05/2024 acessível pelo endereço:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pi/prefeitura-municipal-de-cocal-de-telha-2222/de-005-2024-2024-283754>

Outros processos também foram obtidos como resultado mas fracassaram ou não incluíram nenhum dos itens atualmente demandados, são eles:

CISAMAVI – SC – Acessível através do endereço:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sc/consorcio-intermunicipal-de-saude-e-multifinalitario-do-alto-vale-do-itajai-cisamavi-739/pe-01-2024-2024-282435>

Conselho Regional de Administração do ES – Acessível através do endereço:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/es/conselho-regional-de-administracao-do-espírito-santo-3808/pe-005-2024-2024-281420>

Município de Taquari – Acessível através do endereço

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/prefeitura-municipal-de-taquari-2199/pe-003-2024-2024-290099>

Prefeitura Municipal de Camalaú – Acessível através do endereço:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pb/prefeitura-municipal-de-camalaui-1599/pe-4-2024-2024-287050>

Prefeitura Municipal de Santana do Paraíba – Acessível através do endereço:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sp/prefeitura-municipal-de-santana-de-parnaiba-1139/pe-003-2024-2024-286939>



Prefeitura Municipal de Santiago – Acessível através do endereço:
<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/prefeitura-municipal-de-santiago-277/pe-171-2023-2024-273661>

Ministério da Educação – Acessível através do endereço:
<https://pncp.gov.br/app/editais/00394445000101/2023/192>

Mato Grosso Previdência – Acessível através do endereço:
<https://pncp.gov.br/app/editais/22594192000144/2024/9>

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Acessível através do endereço:
<https://pncp.gov.br/app/editais/04034872000121/2024/48>

Retornando aos processos analisados, observa-se que no processo 43/2023 da Aeronáutica foi adquirido somente um item e que este se trata de um servidor, no processo 05/2024 da Prefeitura de Cocal da Telha, também foi adquirido somente um item e este se trata de uma plataforma de banco de dados, desta forma foi possível para os órgãos contratar diretamente o valor Fixo mensal para a disponibilização dos serviços.

O projeto Nuvem 3.0, facilitou a precificação dos itens por parte dos fornecedores pois foi incluído todo o catálogo dos provedores aceitos. Entende-se portanto, que foi realizada uma etapa de pré-qualificação destes provedores. O que possivelmente gerou mais uma linha de execução dentro do processo de planejamento. Desta forma, por se tratar de uma abordagem inovadora no meio público e considerando que o projeto ainda está em andamento, opta-se por aguardar até que os órgãos federais responsáveis cheguem a uma conclusão para então tomar esta solução como uma alternativa.

O projeto Nuvem 2.0, definiu um catálogo de itens que podem ser atendidos por um ou vários serviços disponibilizados por cada provedor e são dimensionados por unidade de serviço em nuvem. Por ter sido disponibilizado em 2020, o objeto não pode ser utilizado como fonte de preços porém o catálogo de itens, já utilizado anteriormente devido a adesão da PJF nesta ARP, serviu de base para a mensuração dos quantitativos.

Por fim nos processos do Ministério da Educação, Mato Grosso Previdência e do Tribunal de Justiça do Estado do Acre observou-se contratação direta com o SERPRO, o que devido ao preço compatível com o mercado, possibilidade de utilização dos catálogos completos e facilidade de conversão dos quantitativos mensurados tornou-se atrativo também para a contratação pretendida neste ETP.

2 – Estimativa do valor da contratação (art. 5º, V)

Devido à solução escolhida ter sido a contratação direta do SERPRO amparada pela lei 14.133/2021 art. 75, inciso IX, foram realizadas conversões das unidades de serviço de computação em nuvem, gerenciamento, operação, suporte, migração de instâncias computacionais e de bancos de

dados como segue:

Método de conversão de USN:

PTAX – Valor do cambio do dólar na data da proposta.

FA – Fator de ajuste do provedor. Um percentual de desconto que o provedor aplica sobre o valor de cada serviço.

CSB – Unidade de medida de serviços de computação em nuvem.

$$CSB = USN * PTAX * (1-FA)$$

Método de conversão dos serviços de gerenciamento e operação:

CSM – Unidade de medida de serviços de gerenciamento. Para esta contratação foi utilizado 25% da quantidade de CSBs.

$$CSM = CSB * 1,72$$

Método de conversão de migração de serviços de migração de instâncias de computação:

$$1 \text{ instância} = (10 \times 8)/5 = 16 \text{ horas úteis}$$

Método de conversão de instâncias de bancos de dados:

$$1 \text{ instância} = 24 \text{ horas úteis}$$

Estimativa para 60 meses:

Descrição	Unidade	Quantidade (Mês)	Valor mensal estimado (Mês)	Valor estimado (60 Meses)
Serviços de computação em nuvem	CSB	211.218,55	R\$ 373.856,83	R\$ 22.431.410,01
Serviços de gerenciamento e operação	CSM	90.823,97	R\$ 45.411,99	R\$ 2.724.719,10
Serviços de migração de recursos computacionais e bancos de dados	Un. Instância migrada	10	R\$ 12.970,00	R\$ 778.200,00
Total				R\$ 25.934.329,11

3 – Escolha da solução (consequência dos incisos VIII e XI, do art. 5º)

A – Construção de uma central de processamento de dados (datacenter) e aquisição de infraestrutura física de TI.

Pontos negativos:



Consumirá mais espaço, pois além de necessitar absorver as cargas atualmente atendidos por um contrato de computação em nuvem com a EDS, durante o período de transição será necessário manter duas infraestruturas.

Será necessário unir especialistas em redes, computação, engenharia elétrica e refrigeração em um esforço para projetar a nova estrutura, que deve funcionar de forma confiável e contar com múltiplas fontes de energia e interconexão com a internet.

Caso ocorra uma licitação os objetos, devido a sua distinção serão licitados em lotes, gerando vários contratos e por conseguinte vários domínios operacionais de falhas. O fracasso de apenas um lote compromete o início da execução de todos os outros. Desta forma fica evidenciada a baixa tolerância junto a pluralidade de domínios de falhas ainda na etapa de projeto.

Há uma grande barreira financeira inicial devido a aquisição dos equipamentos e em seguida são geradas despesas recorrentes para sustentação dos contratos de manutenção.

Pontos positivos:

A contratante passa a ser proprietária da infraestrutura e pode utilizar desta propriedade como massa de manobra para contornar surtos de caixa que impedem novos investimentos em infraestrutura de TI, valendo-se da sobrevida dos equipamentos.

Desde que ocorra uma boa projeção das demandas, pode-se absorver rapidamente novas cargas de trabalho que venham a surgir sem precisar do reforço financeiro que um contrato de computação em nuvem necessitaria.

B – Contratação de infraestrutura de TI em nuvem através de um provedor de serviços.

Pontos negativos:

Cria forte dependência com o fornecedor contratado, demandando migração de todas as cargas de trabalho a cada substituição de contrato em que ocorra alteração do fornecedor. O que pode se considerar garantido, visto que nas aquisições públicas devem ser respeitadas concorrência, eficiência e economicidade.

Após o início da prestação, o contrato gera uma despesa mensal de alta prioridade e não tolera sensibilidade financeira da contratante.

A contratante precisará de um arquiteto de soluções especializado nos serviços oferecidos pelo provedor contratado.

Pontos positivos:

Em comparação a solução A apresenta menor custo inicial.

Apesar de demandar um arquiteto especialista nos serviços do provedor contratado, não precisa de todos os outros profissionais necessários quando se projeta uma central de processamento de dados local.

Todos os esforços de atualização da infraestrutura de TI são demandados da contratada.

C – Contratação de infraestrutura de TI em nuvem através de um integrador com fornecimento de serviços de múltiplos provedores.

Pontos positivos:

Possui todos os pontos positivos da solução B.

Desde que previsto em contrato o integrador passa a agregar valor ao contrato oferecendo facilidades a contratante, por exemplo, disponibilizando um arquiteto especialista nos serviços de cada provedor para auxiliar na implantação das cargas de trabalho.

Por receber serviços de vários provedores a contratante tem mais chances de encontrar os serviços demandados no formato plataforma como serviço ou software como serviço sem estar fortemente vinculada ao fornecedor.

Diminui a necessidade de migração de cargas de trabalho de nuvem a nuvem após uma substituição de contrato pois nas plataformas dos provedores existe opção de trocar apenas o integrador (* esse parágrafo ainda demanda confirmação formal).

Pontos negativos:

Passa a demandar controle de consumo entre a contratada e o integrador, o que pode gerar múltiplos arquivos durante a fiscalização.

Devido ao aumento da complexidade, passa a demandar automação para simplificar a implantação de novas cargas de trabalho. Deixando como alternativa utilizar o console de cada provedor.

D – Contratação direta amparada pela Lei 14.133/2021, Art. 75, IX, com o SERPRO.

Pontos positivos:

Possui os pontos positivos da opção C.

Disponibiliza um catálogo mais amplo.

Facilita gestão e fiscalização.



Anula os riscos de baixa aderência do mercado, que posteriormente poderiam gerar muitos questionamentos e atrasar a contratação, como foi evidenciado pela dispersão dos requisitos percebida durante as reuniões de alinhamento para formulação de propostas e na análise mercadológica. A situação atual implica baixa tolerância a atrasos, pois o processo ainda depende de tramitações internas e a contratação precisa ser concluída em aproximadamente 120 dias.

Pontos negativos:

O contrato da SERPRO é padrão e a empresa trabalha no modelo de adesão, portanto será necessário converter os quantitativos dimensionados para as unidades com as quais a possível contratada trabalha.

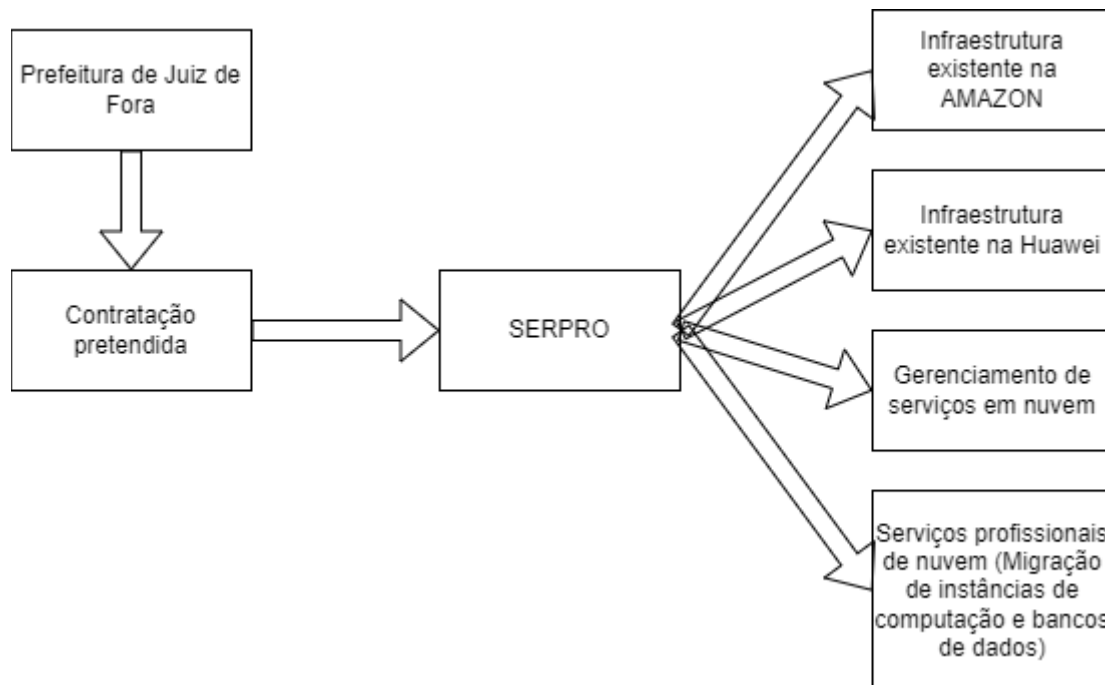
Esta empresa não participa de licitações.

III – DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

1 – Descrição da solução como um todo (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) (art. 5º. VI)

Pretende-se contratar diretamente o SERPRO para atender a demanda por serviços técnicos especializados e para intermediar o fornecimento dos serviços de computação em nuvem prestados pela Huawei Cloud e a Amazon Web Services. Buscando manter a estrutura apresentada na imagem da Seção I, item 01.

A imagem a seguir ilustra o cenário descrito:



2 – Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) – (art. 5º. VII)

A solução não será parcelada, pois foi adotada a estratégia de contratação direta de uma empresa pública, integradora de serviços em nuvem que pode agregar valor ao contrato atendendo aos serviços de manutenção e migração e entregar os serviços dos provedores onde atualmente está alocada toda a infraestrutura de T.I.C que já foi migrada para as nuvens. Desta forma o vencedor pode apenas substituir o atual nas configurações dos provedores e proceder com o atendimento do pretendido contrato, evitando refazer todas as migrações. Portanto além de vantajosa, a atual abordagem é eficiente quando comparada as demais opções.

3 – Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 5. IX)

Não haverão contratações correlatas ou interdependentes.

4 – Resultados pretendidos (art. 5º, XI)

Pretende-se suprir totalmente as necessidades de recursos computacionais da Prefeitura de Juiz de Fora, através de um contrato vantajoso para contratante e contratada, aplicando as melhores técnicas conhecidas objetivando a duração de 5 (cinco) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, para que os setores responsáveis possam finalmente preocupar-

se com a execução dos serviços e dar atenção ao planejamento, monitoramento e melhoria dos processos.

Através da contratação do integrador que tem os provedores líderes de mercado em seu portfólio e a possibilidade de suporte corporativo, espera-se que o serviço seja prestado com alta qualidade e que os índices de disponibilidade e atendimento sejam atendidos com excelência.

A contratação por 60 meses também possibilita a economia de recursos através da utilização de serviços reservados. Sendo que quanto maior a reserva, maior o desconto.

Além disso, pela alta complexidade do objeto que demanda estudos, estimativas, pesquisas exaustivas e, pelo reduzido contingente da SODC, faz com que os processos de renovação em períodos menores sejam um risco constante, pois não pode haver descontinuidade nesse tipo de contrato, sob pena de perda de todos os dados, além disso, todo o custo desse processo causa impactos negativos na execução dos demais contratos e das operações da supervisão.

5 – Providências a serem adotadas (art. 5º, XII)

Por se tratar de substituição de contrato vigente de serviços semelhantes, as ações como: Treinamento, adaptação da infraestrutura local e criação de um plano de migração já foram executadas pela SODC em períodos anteriores. Restando apenas substituir o atual contratado e prosseguir no ritmo já conhecido.

6 – Possíveis impactos ambientais (art. 5º, XIII)

No que diz respeito a impactos ambientais, os integradores de serviços, com um dos quais se deseja celebrar um futuro contrato são prestadores de serviços que não geram impactos ambientais, portanto não há restrições ou providências a serem tomadas nesse sentido.

Porém, cabe citar que segundo o estudo *Impact of Data Centers on Climate Change: A Review of Energy Efficient Strategies*, os datacenters em geral, causam grandes impactos na emissão de dióxido de carbono e gases do efeito estufa, se posicionando a frente das indústrias de aviação e logística. Com base nessas informações e no fato da solução escolhida implicar a contratação de provedores específicos, cabe, no mínimo, pesquisar quais ações estes provedores estão tomando para minimizar os impactos ambientais. As informações analisadas então disponíveis nos endereços:

<https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/sustentabilidade-na-aws/> e

<https://www.huawei.com/br/news/br/2024/talentos-digitais-sustentabilidade>.

Ao fim da diligência foi constatado que ambas as empresas têm preocupação com sustentabilidade e estão tomando providências altamente tecnológicas para minimizar os impactos causados. Portanto é possível afirmar que dentro do possível, a solução adotada é sustentável e que até o momento não são possíveis mudanças que tornem o modelo adotado

mais ecologicamente viável.

IV – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

art. 5º, XIV

Com base nas informações apresentadas, a **contratação do SERPRO, empresa pública que também atua como broker de computação em nuvem**, foi considerada, neste momento, a melhor opção.

É inegável considerar que o prazo disponível – até Dezembro/2024 – teve peso na escolha e que nesse sentido adotar um modelo amplamente utilizado é mais eficiente pois muitos problemas já foram tratados em contratações anteriores. Nesse ponto está fora de questão a construção de um datacenter local e embora a intenção inicial fosse realizar um pregão para contratação de um broker de nuvem, no momento da pesquisa de mercado houve mudança de curso para contratação direta do SERPRO, devida a vantajosidade econômica e amparo na Lei 14.133/2021, Art. 75, IX, o que de certa forma torna o ato da contratação mais eficiente e dá a oportunidade de aguardar até que o mercado se estabilize quanto aos requisitos e as possíveis formas de contratação.

Adiante, cabe citar que contratar diretamente aos provedores diminuiria a eficiência da execução pois seriam necessários no mínimo dois contratos, considerando a exigência por fornecedores específicos. Além disso, com base nos históricos de retorno do projeto Nuvem 2.0, houve evidências de que estas empresas não participam de licitações e tem foco principal no atendimento de integradores ou clientes do autoatendimento disponível em seus endereços eletrônicos. Houve entendimento de que restaria contratar por dispensa, então buscou-se um método mais competitivo.

Por fim, apesar do modelo em estudo no projeto Nuvem 3.0 do Ministério da Gestão e Integração ser atrativo por disponibilizar o catálogo completo dos provedores qualificados, a contratação com a SERPRO também traz esse benefício, portanto, evitou-se seguir por este caminho pois conforme citado no segundo parágrafo, o prazo é curto e já existe um órgão que se entende como altamente competente investindo esforços no estudo dessa solução, inclusive disponibilizando o cronograma no endereço <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/compras-de-tic/cronograma-dos-projetos-de-tic-da-central-de-compras>, acesso em 06/05/2024. Onde encontra-se indicação que até a segunda quinzena de Junho/2024 será possível manifestar a intenção de registro de preços para participação do processo. O que pode ser feito em paralelo a licitação pretendida nesse estudo, sem prejuízos.



REFERÊNCIAS

GARTNER. Cloud Services Brokerage (CSB). Disponível em:
<https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/cloud-services-brokerage-csb>. Acesso em: 30/04/2024.

GARTNER. 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020. Disponível em:
<https://www.gartner.com/smarterwithgartner/4-trends-impacting-cloud-adoption-in-2020>. Acesso em: 30/04/2024.

Orikpete, Ochuko et al, The Journal of Engineering and Exact Sciences. Impact of Data Centers on Climate Change: A Review of Energy Efficient Strategies. Disponível em:
<https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/16397>. Acesso em: 06/05/2024.

MGI/SGD. Processo Administrativo nº 19973.100103/2020-51. Aquisição Centralizada de Serviços de Computação em Nuvem.

MGI/SGD. Portaria 5.950/2023. Estabelece modelo de contratação de software e de serviços de computação em nuvem, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISF do Poder Executivo Federal. Disponível em:
<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/portaria-sgd-mgi-no-5-950-de-26-de-outubro-de-2023>. Acesso em: 30/04/2024.

Ministério da Economia. Ata 11/2021. Serviço de computação em nuvem (Projeto Nuvem 2.0). Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/transparencia/arp/2021/ata-ndeg-11-2021-servico-de-computacao-em-nuvem>. Acesso em: 08/05/2024.

MGI. Consulta pública 01/2023. Termo de Referência para a Contratação Centralizada de Serviços de Computação em Nuvem (Projeto Nuvem 3.0). Disponível em:
<https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/central-de-compras/transparencia/consultas-publicas/consultas-publicas/encerradas/consulta-publica-no-01-2023-termo-de-referencia-e-artefatos-de-planejamento-para-a-contratacao-centralizada-de-servicos-de-computacao-em-nuvem>. Acesso em: 08/05/2024.



Assinatura do Servidor Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2BE7-C0DE-959A-3E08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIS OTÁVIO LOPES FERNANDES (CPF 055.XXX.XXX-90) em 04/10/2024 11:35:53 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARCELO PALÁCIO ABREU (CPF 139.XXX.XXX-23) em 04/10/2024 11:36:48 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEONARDO JOSÉ DE ALENCAR (CPF 051.XXX.XXX-41) em 07/10/2024 17:26:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EDUARDO DE SOUZA FLORIANO (CPF 045.XXX.XXX-33) em 11/10/2024 14:41:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2BE7-C0DE-959A-3E08>